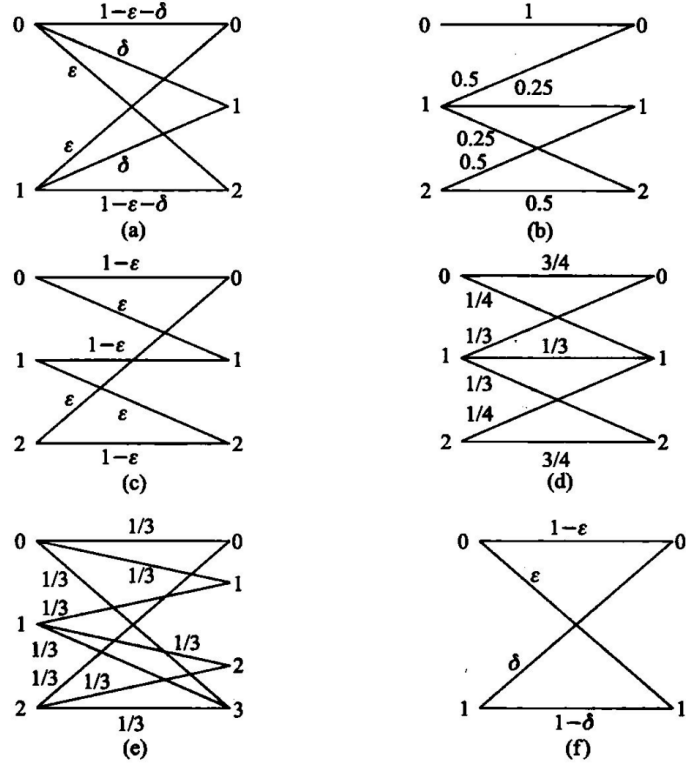


信息理论第三次作业

以下各题对数均取 $\log_2$

4.1

4.1 计算如习题 4.1 图所示离散无记忆信道的容量。



解:

(a) 信道概率转移矩阵为

$$P = \begin{pmatrix} 1-\varepsilon-\delta & \delta & \varepsilon \\ \varepsilon & \delta & 1-\varepsilon-\delta \end{pmatrix}.$$

信道是准对称信道，因此在输入为等概分布时达到信道容量，即 $P(X=0) = P(X=1) = 0.5$ 时达到信道容量。这时

$$P(Y=0) = 0.5 - 0.5\delta, \quad P(Y=1) = \delta, \quad P(Y=2) = 0.5 - 0.5\delta.$$

相应的信道容量为

$$C = \sum_{j=0}^2 p(j|0) \log \frac{p(j|0)}{p(j)} = (1-\varepsilon-\delta) \log \frac{1-\varepsilon-\delta}{0.5-0.5\delta} + \delta \log \frac{\delta}{\delta} + \varepsilon \log \frac{\varepsilon}{0.5-0.5\delta}.$$

化简得

$$C = (1-\varepsilon-\delta) \log(1-\varepsilon-\delta) + \varepsilon \log \varepsilon - (1-\delta) \log(0.5-0.5\delta).$$

(b) 信道概率转移矩阵为

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0.5 & 0.25 & 0.25 \\ 0 & 0.5 & 0.5 \end{pmatrix}.$$

当 $P(X=0) = P(X=2) = 0.5$, $P(X=1) = 0$ 时,

$$P(Y=0) = 0.5, \quad P(Y=1) = 0.25, \quad P(Y=2) = 0.25.$$

验算:

$$I(X=0;Y) = 1 \text{ bit}, \quad I(X=2;Y) = 0.5 \log \frac{0.5}{0.25} + 0.5 \log \frac{0.5}{0.25} = 1 \text{ bit},$$

$$I(X=1;Y) = 0 \leq 1 \text{ bit}.$$

满足达到信道容量充要条件, 故

$$C = 1 \text{ bit/次}.$$

(c) 信道转移概率矩阵为

$$P = \begin{pmatrix} 1-\varepsilon & \varepsilon & 0 \\ 0 & 1-\varepsilon & \varepsilon \\ \varepsilon & 0 & 1-\varepsilon \end{pmatrix}.$$

信道是对称信道, 当输入为均匀分布 $P(X=0) = P(X=1) = P(X=2) = \frac{1}{3}$ 时达到信道容量,

$$C = \log 3 + \varepsilon \log \varepsilon + (1-\varepsilon) \log(1-\varepsilon) = \log 3 - H(\varepsilon).$$

(d) 信道转移概率矩阵为

$$P = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & \frac{1}{4} & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{pmatrix}.$$

当 $p(X=0) = p(X=2) = 0.5$, $p(X=1) = 0$ 时, $P(Y=0) = P(Y=2) = \frac{3}{8}$, $P(Y=1) = \frac{2}{8}$ 。验算得

$$I(X=0;Y) = I(X=2;Y) = \frac{3}{4} \text{ bit}, \quad I(X=1;Y) \leq \frac{3}{4} \text{ bit}.$$

满足充要条件, 故

$$C = \frac{3}{4} \text{ bit/次}.$$

(e) 信道转移概率矩阵为

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

信道是准对称信道, 当输入均匀分布 $P(X=i) = \frac{1}{3}$ 时达到容量。此时 $P(Y=0) = P(Y=1) = P(Y=2) = \frac{2}{9}$, $P(Y=3) = \frac{1}{3}$, 故

$$C = 6 \cdot \frac{1}{9} \log \frac{1/3}{2/9} + 3 \cdot \frac{1}{9} \log \frac{1/3}{1/3} = \frac{2}{3} \log \frac{3}{2} \text{ bit/次}.$$

(f) 信道转移概率矩阵为

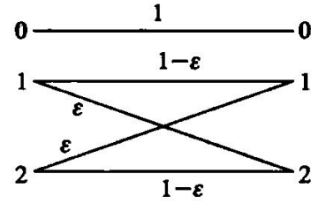
$$P = \begin{pmatrix} 1-\varepsilon & \varepsilon \\ \delta & 1-\delta \end{pmatrix}.$$

利用方程求逆方法，令 $\beta_j = C + \log \omega_j$ ，建立方程组并求解，最终得信道容量

$$C = \log \left(2^{\frac{\varepsilon H(\delta) - (1-\delta)H(\varepsilon)}{1-\delta-\varepsilon}} + 2^{\frac{\delta H(\varepsilon) - (1-\varepsilon)H(\delta)}{1-\delta-\varepsilon}} \right).$$

4.2

4.2 计算如习题 4.2 图所示信道的容量。



习题 4.2 图

解：把该信道看成是退化信道 C_1 （输入为 0，输出为 0）和二元对称信道 C_2 （输入为 1, 2，输出为 1, 2）的和信道。

退化信道容量为 $C_1 = 0$ ，二元对称信道容量为 $C_2 = 1 - H(\varepsilon)$ 。

由和信道容量公式，

$$C = \log[2^{C_1} + 2^{C_2}] = \log[1 + 2^{1-H(\varepsilon)}].$$

达到信道容量的输入分布为

$$p(X = 0) = \frac{2^{C_1}}{2^{C_1} + 2^{C_2}} = \frac{1}{1 + 2^{1-H(\varepsilon)}},$$

$$p(X = 1) = p(X = 2) = \frac{2^{C_2}/2}{2^{C_1} + 2^{C_2}} = \frac{2^{-H(\varepsilon)}}{1 + 2^{1-H(\varepsilon)}}.$$

4.9

4.9 计算下述信道容量。

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} \bar{p} & p & 0 & 0 \\ p & \bar{p} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \bar{p} & p \\ 0 & 0 & p & \bar{p} \end{pmatrix}$$

解：信道转移概率矩阵为

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} p & p & 0 & 0 \\ p & p & 0 & 0 \\ 0 & 0 & p & p \\ 0 & 0 & p & p \end{pmatrix}.$$

本信道是两个相同的二元对称信道（BSC(p)）的和信道，每个分量信道的容量为

$$C_1 = C_2 = 1 - H(p).$$

在输入为均匀分布时各分量信道达到容量。于是和信道容量为

$$C = \log[2^{C_1} + 2^{C_2}] = \log[2 \cdot 2^{1-H(p)}] = 2 - H(p) \text{ bit/次}.$$

相应的最佳输入分布为均匀分布：

$$p(x_0) = p(x_1) = p(x_2) = p(x_3) = \frac{1}{4}.$$